

LMS 외부 서비스 결정

추천

영상 호스팅 예상 월 시청시간이 **2,400시간을 넘지 않는다면 B안(DRM 호스팅, Mux) 도입을 추천합니다.** 그 구간까지 월 17만~38만원 수준이고, YouTube 방식의 32계정 한도·사본 분할·코드 변경 리스크를 피할 수 있습니다.

채널톡 도입을 추천합니다. 전화 기록·요약이 LMS와 자동으로 연동되는 이점은 자체 개발로 대체하기 어렵습니다.

결정 요약

항목	상태	선택 / 비용
영상 호스팅	결정 필요	A안 YouTube 0원 vs B안 DRM 호스팅 월 15만원~ (시청량·화질 별)
문의·상담·전화	결정 필요	채널톡 도입 여부 · 대략 월 5~6만원
클리닉 화상	확정 제안	구글 미트 · 계정당 \$14/월(약 2만원) × 동시 조교 수
알림톡	확정 제안	슬라피 · 대략 월 10~12만원 (학생 300명)

이번에 실제로 결정할 것은 **영상 호스팅 + 채널톡 도입 2가지입니다**

1. 영상 호스팅 결정 필요

요건

- 다운로드 불가
- 콘솔로 링크를 찾아도 재생 불가 (= DRM 필수)
- 워터마크 (가점)
- 4K 원본 · LMS(웹·앱) 임베드

DRM · 영상 자체를 암호화하는 기술입니다. 학생이 개발자도구로 영상 주소를 빼내도 파일이 암호화돼 있어 재생되지 않습니다. 복호화 열쇠는 "로그인한 그 학생·그 기기"에만 잠깐 발급됩니다.

RPA · 사람이 하던 반복 클릭을 봇이 대신하는 자동화입니다. 여기서는 유튜브에서 학생 계정에 영상 권한을 부여/회수하는 작업을 봇이 자동 처리합니다.

A안 vs B안 (장단점 비교)

구분	A안 · YOUTUBE (RPA)	B안 · DRM 호스팅
월 비용	0원	15만원~ (시청량·화질별, 부록 참고)
인원 한도	영상당 32계정 → 초과 시 사본 분할	무제한
LMS 임베드	불가 (유튜브로 이동·구글 로그인)	가능
워터마크	없음	있음 (VdoCipher)
안정성	유튜브 코드 변경 시 즉시 수정 (그동안 공유 중단)	안정적
자동화	RPA 개발 완료(확인됨)	API 연동

- DRM으로 가면 4K나 1080p나도 함께 결정 필요 · 시청시간별 상세 비용은 부록 참고
- 구축비(연 1회, 매년 새 영상) · Mux 1080p 약 8만 / 4K 약 26만 · VdoCipher 0원

2. 문의·상담·전화 결정 필요

채널톡 도입 여부. 채널톡은 카카오톡·인스타 DM·전화·웹 문의를 한 화면에서 처리하는 상담 서비스입니다.

도입하면 (추천)

- 학부모·학생 문의가 어디로 오든(카톡·인스타·웹) 한 곳에서 응대
- 결석생 상담 전화가 자동 녹음·AI 요약되어 LMS의 학생 기록에 자동으로 남음 — 핵심 이점
- 결석생 상담 명단 자동 추출, 학생별 통화 횟수 표시 등 LMS와 연동
- 비용 · 대략 월 5~6만원 (플랜 27,000원 + 전화번호 5,000원/월 + 통화료 무선 72원/분)

도입 안 하면

- 이 기능들을 직접 개발해야 함 — 그런데 전화 녹음·음성→텍스트·AI 요약·카톡/인스타 통합은 자체 개발이 사실 상 어렵고 부담이 큼

3. 클리닉 화상 확정 제안

구글 미트. 신청 → 미트 링크 자동 생성 → 진행(녹화·전사·AI요약 ON) → 구글 드라이브 자동 저장 → LMS 기록

- 드라이브 저장·API 연동 확인됨 · 녹화·전사·AI요약이 드라이브에 저장되고, LMS가 API로 전사·출결(입·퇴장 시각)·AI요약을 수집
- 전사·AI요약 한국어 지원 · 학생은 무료 참여 · 신청·취소·캘린더는 LMS 자체 개발
- 비용 · 호스트(조교) 계정당 \$14/월(약 2만원) × 동시 진행 조교 수

4. 알림톡 확정 제안

솔라피. 성적 등록·학부모 리포트·영상 지급·클리닉·결석 등 서버 이벤트를 카카오톡 알림톡으로 자동 발송.

- 건당 약 **13원** (물량 늘면 더 저렴)
- 학생 300명 기준, 주당 약 2,000건 넉넉히 예상 → 주 약 3만원 · **월 약 10~12만원**

부록 · 영상 시청시간별 비용

B안 DRM 호스팅 · 월 시청시간별 비용 (단위 원/월)

1080p

월 시청시간	VDOCIPHER (워터마크 포함)	MUX
100시간	2만원	15만원
400시간	9만원	15만원
800시간	16만원	15만원
1,600시간	27만원	18만원
2,400시간	39만원	22만원

4K

월 시청시간	VDOCIPHER (워터마크 포함)	MUX
100시간	10만원	17만원
400시간	30만원	17만원
800시간	63만원	17만원
1,600시간	107만원	17만원
2,400시간	152만원	38만원

- 적게 보면 **VdoCipher**, 많이 보면 **Mux**. Mux는 전송 무료구간이 커서 시청이 늘어도 거의 고정(4K ~17만 ·1080p ~15만), VdoCipher는 시청량에 비례해 증가.